

Módulo: Gestão de Catálogo e Usuários

UC01 - Importar Naves da SWAPI

- **Atores:** Administrador.
- **Pré-condições:** O ator deve estar autenticado e possuir perfil de Administrador (role_id correspondente).
- **Fluxo Principal:**
 1. O Administrador acessa o painel de controle e solicita a importação do catálogo.
 2. O sistema faz requisições à API externa (SWAPI) buscando todas as páginas de naves.
 3. O sistema valida os dados recebidos e os insere/atualiza na tabela spaceships.
 4. O sistema retorna uma mensagem de sucesso com a quantidade de naves importadas.
- **Fluxos Alternativos:**
 - *1a. Falha na API Externa:* O sistema exibe mensagem de erro de comunicação com a SWAPI e aborta a operação.
- **Pós-condições:** O banco de dados estará populado com os dados mais recentes da SWAPI.

UC02 - Cadastrar Usuário

- **Atores:** Visitante.
- **Pré-condições:** Nenhuma.
- **Fluxo Principal:**
 1. O visitante acessa a tela de criação de conta e preenche nome, CPF, e-mail e senha.
 2. O sistema valida se o e-mail e o CPF são únicos no banco de dados (users).
 3. O sistema gera o hash criptográfico da senha.
 4. O sistema cria o registro definindo o role_id padrão (Cliente) e active como verdadeiro.
 5. O sistema redireciona para a tela de login.
- **Fluxos Alternativos:**
 - *2a. E-mail ou CPF já cadastrados:* O sistema exibe um alerta de duplicidade e impede o cadastro.
- **Pós-condições:** Um novo usuário é criado no banco de dados.

UC03 - Login (Autenticar Usuário)

- **Atores:** Visitante / Usuário.
- **Pré-condições:** Possuir cadastro ativo.
- **Fluxo Principal:**
 1. O usuário insere e-mail e senha.
 2. O sistema busca o usuário e verifica a correspondência do hash della senha.

3. O sistema gera um token de autenticação (ex: JWT) contendo as permissões (role).
 4. O sistema libera o acesso às rotas protegidas.
- **Fluxos Alternativos:**
 - 2a. *Credenciais inválidas*: O sistema exibe mensagem de erro "E-mail ou senha incorretos".
 - **Pós-condições:** Usuário autenticado na sessão.

UC04 - Listar Naves

- **Atores:** Usuário (Cliente) e Administrador.
- **Pré-condições:** Usuário autenticado.
- **Fluxo Principal:**
 1. O usuário acessa a página de busca.
 2. (Opcional) O usuário aplica filtros como nome, modelo ou capacidade.
 3. O sistema consulta a tabela spaceships e retorna a lista de naves.
- **Pós-condições:** Catálogo de naves exibido na tela.

UC05 - Ver Detalhes da Nave

- **Atores:** Usuário (Cliente).
- **Pré-condições:** Usuário autenticado.
- **Fluxo Principal:**
 1. O usuário seleciona uma nave específica na lista.
 2. O sistema consulta a ficha técnica completa della nave.
 3. O sistema verifica a disponibilidade della nave para a data atual (verificar_disponibilidade_hoje).
 4. O sistema exibe os detalhes, valor da diária e o botão de alugar (caso disponível).

Módulo: Fluxo Principal de Aluguel (Baseado no Fluxograma)

UC06 - Alugar Nave

- **Atores:** Usuário (Cliente).
- **Pré-condições:** Usuário autenticado; Nave escolhida ter o status físico DISPONIVEL.
- **Fluxo Principal:**
 1. O usuário aciona a opção de solicitar aluguel.
 2. O usuário informa as datas (início e fim) e as Localidades de retirada e devolução.
 3. O sistema roda a verificação de disponibilidade: cruza as datas com aluguéis já existentes (rentals) com status ATIVO ou EM_USO.
 4. O sistema calcula o valor total (total_price) com base no número de dias e na daily_price da nave.
 5. O sistema exibe a confirmação do pedido ao usuário.

6. O usuário confirma.
 7. O sistema cria o registro em rentals com status_id correspondente a ATIVO.
- **Fluxos Alternativos:**
 - *3a. Conflito de agenda:* O sistema identifica a ocupação, informa que o período está bloqueado e sugere o uso da busca de agenda (UC12).
 - **Pós-condições:** A nave passa a estar ocupada (via tabela de aluguel) no período selecionado.

UC07 - Retirar Nave (Check-out)

- **Atores:** Usuário (Cliente).
- **Pré-condições:** Aluguel precisa estar com status ATIVO.
- **Fluxo Principal:**
 1. Na data de início, o usuário se apresenta na Localidade de retirada e aciona a opção "Retirar Nave".
 2. O sistema registra a data real da retirada (actual_pickup_date).
 3. O sistema altera o status do aluguel na tabela rentals for EM_USO.
- **Pós-condições:** A nave é entregue fisicamente ao cliente.

UC08 - Cancelar Aluguel

- **Atores:** Usuário (Cliente).
- **Pré-condições:** O aluguel deve estar com status ATIVO (isso valida a etapa do fluxograma: "Cancelar antes da retirada?").
- **Fluxo Principal:**
 1. O usuário acessa os detalhes do aluguel e solicita o cancelamento.
 2. O sistema exibe modal de confirmação.
 3. O usuário confirma.
 4. O sistema atualiza o status na tabela rentals para CANCELADO.
- **Fluxos Alternativos:**
 - *1a. Tentativa de cancelar após a retirada:* Se o status for EM_USO, o botão de cancelamento é bloqueado ou retorna erro.
- **Pós-condições:** O período na agenda da nave é liberado imediatamente.

UC09 - Devolver Nave

- **Atores:** Usuário (Cliente).
- **Pré-condições:** Aluguel com status EM_USO.
- **Fluxo Principal:**
 1. O usuário entrega a nave na Localidade de destino e aciona "Devolver Nave".
 2. O sistema registra a data/hora final de entrega.
 3. O sistema atualiza o status do aluguel em rentals para FINALIZADO.
- **Pós-condições:** A nave volta a ficar fisicamente livre para o próximo cliente naquele dia em diante.

Módulo: Consultas e Visões

UC10 - Meus Aluguéis

- **Atores:** Usuário (Cliente).
- **Pré-condições:** Usuário autenticado.
- **Fluxo Principal:**
 1. O usuário acessa a opção "Histórico de Aluguéis".
 2. O sistema busca na tabela rentals todos os registros onde user_id é o ID do usuário logado.
 3. O sistema exibe a listagem separando por status (ATIVO, EM_USO, FINALIZADO).

UC11 - Listar Todos os Aluguéis

- **Atores:** Administrador.
- **Pré-condições:** Usuário logado com permissão de Administrador.
- **Fluxo Principal:**
 1. O Administrador acessa o painel financeiro/gestão.
 2. O sistema lista todos os aluguéis do banco de dados unindo dados de users e spaceships.
 3. O Administrador pode aplicar filtros por cliente, por nave ou por status de pagamento.

UC12 - Ver Agenda da Nave

- **Atores:** Usuário (Cliente).
- **Fluxo Principal:**
 1. Na tela de detalhes da nave, o usuário clica em "Ver Agenda".
 2. O sistema busca no banco todos os períodos de tempo ocupados (aluguéis ATIVOS ou EM USO) para aquela spaceship_id.
 3. O sistema exibe um calendário com os dias bloqueados em vermelho.

UC13 - Buscar Naves Disponíveis por Período

- **Atores:** Usuário (Cliente).
- **Fluxo Principal:**
 1. Na página inicial, o usuário insere uma data de início e fim antes de escolher a nave.
 2. O sistema seleciona apenas as naves físicas com status DISPONIVEL.
 3. O sistema exclui da lista qualquer nave que possua um registro em rentals que conflite com as datas solicitadas.
 4. O sistema retorna o catálogo apenas com o que o usuário realmente pode alugar.

Módulo: Edições e Gestão de Frota

UC14 - Editar Aluguel (Alterar Datas)

- **Atores:** Usuário (Cliente).

- **Pré-condições:** O aluguel atual deve estar com status ATIVO (Validando o fluxo: "Alterar datas antes da retirada?").
- **Fluxo Principal:**
 1. O usuário solicita alteração de datas em seu aluguel.
 2. O sistema dispara a rotina verificar_disponibilidade_excluindo para checar se as novas datas estão livres, ignorando o ID do próprio aluguel em edição.
 3. O sistema valida que a alteração não tem conflito ("Alteração permitida? -> Yes").
 4. O sistema recalcula o valor total (total_price).
 5. O sistema atualiza o registro no banco com as novas datas.
- **Fluxos Alternativos:**
 - *3a. Conflito de datas ("Alteração recusada"):* O sistema identifica que as novas datas colidem com o aluguel de outra pessoa e rejeita a alteração, mantendo as datas originais intactas.

UC15 - Alterar Status da Nave

- **Atores:** Administrador.
- **Pré-condições:** Ator com perfil de Administrador.
- **Fluxo Principal:**
 1. O Administrador acessa os detalhes de uma nave no backoffice e decide atualizar seu estado de conservação (ex: mandar para MANUTENCAO ou colocar como DESATIVADA).
 2. O sistema roda a rotina verificar_sem_alugueis_ativos buscando se há vínculos em rentals pendentes (Status ATIVO ou EM_USO).
 3. O sistema atualiza o status_id da nave.
- **Fluxos Alternativos:**
 - *2a. Bloqueio por Aluguel ("Status pode ser alterado? -> No"):* O sistema acusa que há clientes aguardando a nave no pátio ou utilizando-a, e bloqueia a alteração física do status do bem, informando o bloqueio ao Administrador.

Aqui estão os quatro novos Casos de Uso detalhados no formato exigido pelo seu feedback , integrando as tabelas que já existem no seu banco (payments, roles) e as novas entidades que definimos (locations, maintenances, reviews) para completar as cinco telas de CRUD.

Módulo: Pagamentos e Integrações

UC16 - Realizar Pagamento do Aluguel (Integração com API Externa)

- **Atores:** Usuário (Cliente).
- **Pré-condições:** O usuário deve estar autenticado e possuir um aluguel com status ATIVO gerado, aguardando confirmação financeira. O sistema deve estar comunicável com a API de pagamentos externa (ex: Stripe, PayPal, Mercado Pago).
- **Fluxo Principal:**
 1. O usuário acessa a tela de resumo de um aluguel recém-criado.
 2. O sistema consulta o valor total calculado (total_price) na tabela rentals e exibe as opções de métodos de pagamento disponíveis consultando a tabela payment_methods.

3. O usuário seleciona o método de pagamento e insere os dados financeiros na interface (ex: dados do cartão).
 4. O sistema envia a transação para processamento na API externa.
 5. A API externa retorna o status de aprovação.
 6. O sistema atualiza/cria o registro na tabela `payments`, vinculando ao `rental_id`, alterando o `status_id` para o equivalente a "Pago" e preenchendo a data em `paid_at`.
 7. O sistema exibe um recibo de confirmação para o usuário.
- **Fluxos Alternativos:**
 - *5a. Pagamento Recusado / Timeout:* A API externa retorna falha (falta de limite, dados inválidos, timeout). O sistema exibe a mensagem de erro da operadora, mantém o registro financeiro como "Pendente" ou "Falho" e permite que o usuário tente com outro método.
 - **Pós-condições:** O aluguel está financeiramente quitado e a nave fica liberada para a etapa de Retirada (UC07).

Módulo: Gestão Operacional (Novos CRUDs)

UC17 - Gerenciar Localidades (CRUD 3/5)

- **Atores:** Administrador.
- **Pré-condições:** Ator autenticado com o perfil de Administrador (`role_id` correspondente).
- **Fluxo Principal (Criação):**
 1. O Administrador acessa a tela de Gestão de Localidades.
 2. O sistema lista os espaçopostos/planetas atuais.
 3. O Administrador aciona "Nova Localidade" e preenche os dados (Nome, Planeta, Coordenadas, Capacidade de Docas e Status de Operação).
 4. O sistema valida os campos e salva o registro na nova tabela `locations`.
 5. O sistema exibe mensagem de sucesso.
- **Fluxos Alternativos:**
 - *2a. Edição:* O Administrador seleciona uma localidade existente e altera seus dados (ex: fechar as docas por tempestade solar). O sistema atualiza o registro.
 - *2b. Exclusão:* O Administrador solicita deletar uma localidade. O sistema verifica se existem aluguéis (na tabela `rentals`) vinculados a essa localidade. Se houver, bloqueia a exclusão e sugere apenas inativar o local. Caso não haja, o registro é deletado.
- **Pós-condições:** As localidades ficam disponíveis para os usuários selecionarem como origem e destino durante a criação de um aluguel (UC06).

UC18 - Registrar e Gerenciar Manutenções (CRUD 4/5)

- **Atores:** Administrador.
- **Pré-condições:** Ator autenticado como Administrador. A nave alvo do reparo não pode estar com aluguel com status `ATIVO` ou `EM_USO` no período do conserto.
- **Fluxo Principal (Criação):**

1. O Administrador acessa o módulo de Gestão de Frota e seleciona a ficha de uma nave.
 2. O Administrador aciona "Registrar Manutenção" e preenche a descrição do problema, custo estimado e a data prevista de conclusão.
 3. O sistema insere o registro na tabela `maintenances` com o status "Em Andamento".
 4. O sistema aciona o UC15 automaticamente para mudar o status físico da nave para `MANUTENCAO`.
- **Fluxos Alternativos:**
 - *1a. Concluir Manutenção (Edição):* O Administrador acessa uma manutenção em aberto, atualiza o custo real e altera o status para "Concluída". O sistema então devolve o status da nave para `DISPONIVEL`.
 - **Pós-condições:** O sistema mantém o histórico de custos e falhas das naves, e garante a consistência do status da frota para não permitir alugueis de naves quebradas.

UC19 - Avaliar Nave (CRUD 5/5)

- **Atores:** Usuário (Cliente).
- **Pré-condições:** O usuário deve estar autenticado. O usuário deve obrigatoriamente possuir um registro em `rentals` da nave em questão cujo status seja `FINALIZADO` (nave já devolvida).
- **Fluxo Principal (Criação):**
 1. O usuário acessa a tela "Meus Aluguéis" (UC10) e seleciona uma viagem concluída.
 2. O sistema exibe o botão "Avaliar Experiência".
 3. O usuário atribui uma nota de 1 a 5 estrelas e redige um breve comentário sobre a nave.
 4. O sistema grava os dados na tabela `reviews`, atrelando ao `rental_id`, `spaceship_id` e `user_id`.
 5. O sistema agradece o feedback e retorna à listagem.
- **Fluxos Alternativos:**
 - *2a. Avaliação pré-existente:* O sistema detecta que o `rental_id` já possui uma avaliação atrelada na tabela. Em vez do formulário em branco, o sistema carrega a avaliação existente, permitindo que o usuário Atualize (Edite) ou Delete o comentário.
- **Pós-condições:** A avaliação passa a compor a nota média da nave, enriquecendo os detalhes exibidos a outros clientes no Catálogo (UC04 e UC05).